

2026 年 4 月 30 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

1. 数据库系统 4

【重点内容】



规范化理论



模式分解

★ 保持函数依赖分解

★ 无损分解

什么是有损，什么又是无损？

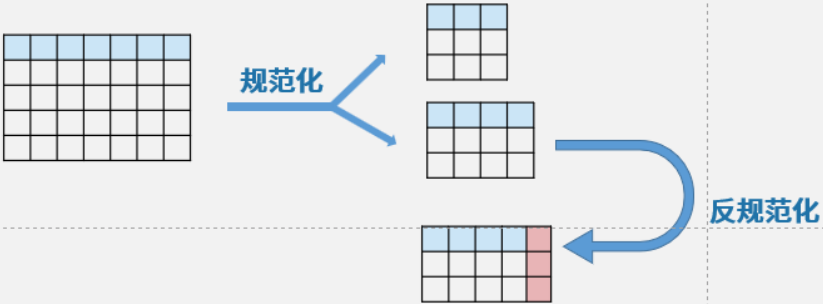
有损：不能还原。 无损：可以还原。

无损连接分解：指将一个关系模式分解成若干个关系模式后，通过自然连接和投影等运算仍能还原到原来的关系模式。



规范化理论





技术手段	说明
增加派生性冗余列	已有单价和数量列，增加“总价”列
增加冗余列	已有学号列，增加“姓名”列
重新组表	把拆分的表重新组表
分割表	把用户表作水平分割，长沙的用户存在长沙，上海的用户存在上海



规范化理论



反规范化的**优点**：需要查的表减少，连接操作少，检索容易，**检索快，统计快**。

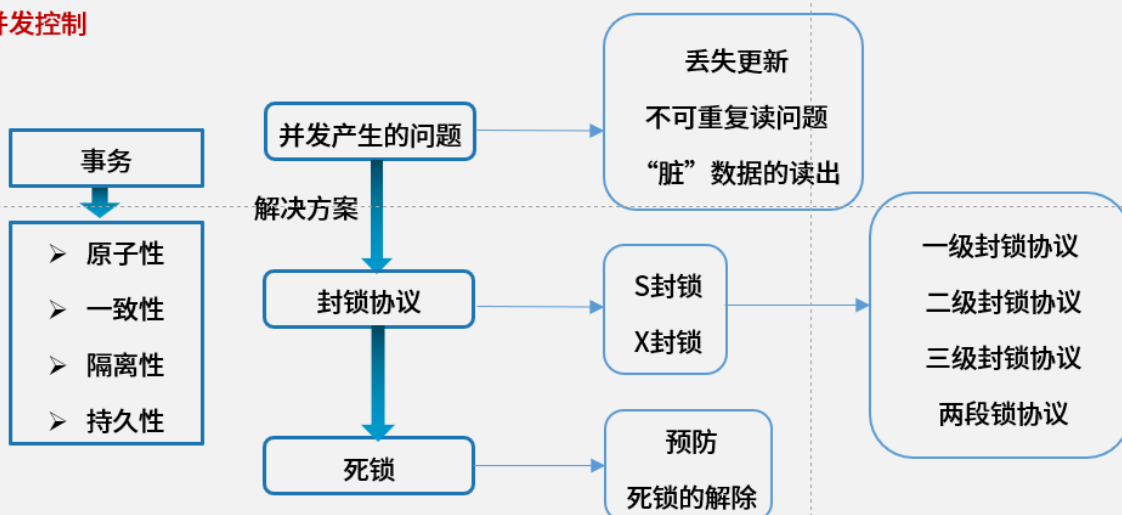
反规范化的 缺点	解决方案
数据冗余，需要更大存储空间	无解
插入、更新、删除操作开销更大	无解
数据不一致 可能产生添加、修改、删除异常	1、触发器数据同步 2、应用程序数据同步 3、批处理
更新和插入代码更难写	无解



数据控制



并发控制





数据控制



故障恢复

- ◆ 冷备份也称为静态备份，是将数据库正常关闭，在停止状态下，将数据库的文件全部备份（复制）下来。
- ◆ 热备份也称为动态备份，是利用备份软件，在数据库正常运行的状态下，将数据库中的数据文件备份出来。

备份方式	优点	缺点
冷备份	非常快速的备份方法（只需复制文件）；容易归档（简单复制即可）；容易恢复到某个时间点上（只需将文件再复制回去）；能与归档方法相结合，做数据库“最佳状态”的恢复；低度维护，高度安全。	单独使用时，只能提供到某一时间点上的恢复；在实施备份的全过程中，数据库必须要作备份而不能做其他工作；若磁盘空间有限，只能复制到磁带等其他外部存储设备上，速度会很慢；不能按表或按用户恢复。
热备份	可在表空间或数据库文件级备份，备份的时间短；备份时数据库仍可使用；可达到秒级恢复（恢复到某一时间点上）；可对几乎所有数据库实体作恢复；恢复是快速的。	不能出错，否则后果严重；若热备份不成功，所得结果不可用于时间点的恢复；因难于维护，所以要特别小心，不允许“以失败告终”。



数据控制

故障恢复

- ✓ 完全备份：备份所有数据。
- ✓ 增量备份：备份上一次备份之后变化的数据。
- ✓ 差量备份：仅备份上一次完全备份之后变化的数据。

- 日志文件：事务日志是针对数据库改变所作的记录，它可以记录针对数据库的任何操作，并将记录结果保存在独立的文件中。

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
全备	增备	增备	差备	增备	差备	增备



数据控制



故障恢复

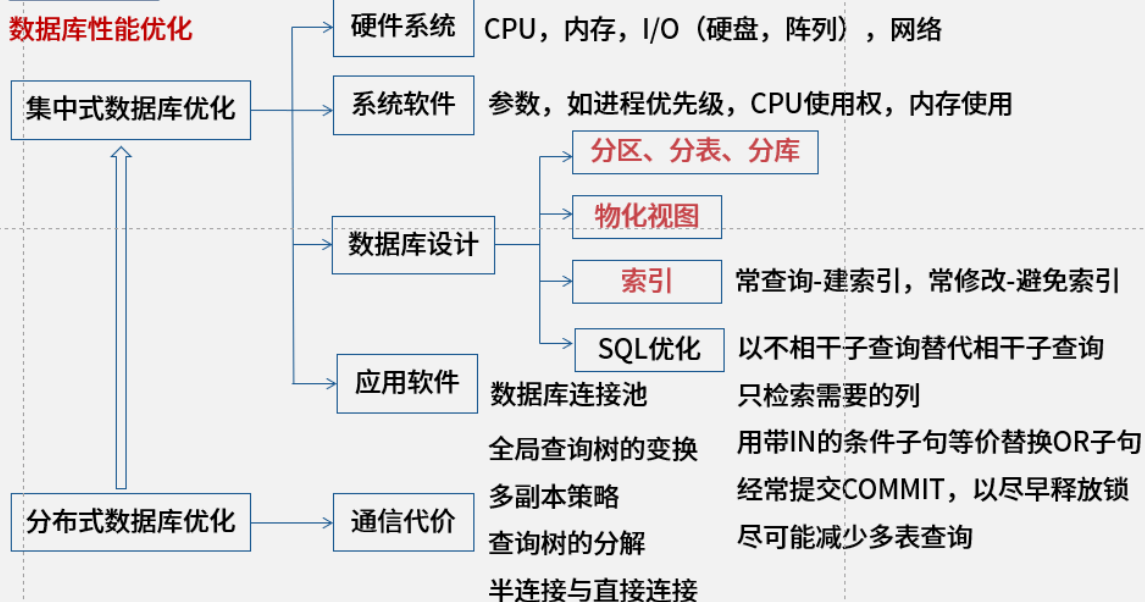
故障关系	故障原因	解决方法
事务本身的可预期故障	本身逻辑	在程序中预先设置Rollback语句
事务本身的不可预期故障	算术溢出、违反存储保护	由DBMS的恢复子系统通过日志，撤销事务对数据库的修改，回退到事务初始状态
系统故障	系统停止运转	通常使用检查点法
介质故障	外存被破坏	一般使用日志重做业务



数据控制



数据库性能优化



二、下次课程安排

时间：2026年5月6日（星期三）19:30-21:30

主题：未来信息综合技术+大数据架构篇

另外请预习下下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

（视频学习的内容大致如下：

- (1) 进入我的“学习中心”
- (2) 选择“视频课程”
- (3) 选择“【2026 版本】系统架构设计师精讲视频教程”
- (4) 选择“大数据架构篇”、“未来信息综合技术”相关章节的视频学习

)

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

- (1) 首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。
- (2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

四、课后习题

1、在两段锁协议下，如果事务 T 获得了数据项 D 上的排他锁，则 T 对 D 可进行（ ）操作。

- A.只能读不能写
- B.只能写不能读
- C.既可读又可写
- D.不能读不能写

2、系统中有三个事务 T1、T2、T3 分别对数据 R1 和 R2 进行操作，其中 R1 和 R2 的初值 R1=120、R2=50。假设事务 T1、T2、T3 操作的情况如下图所示，图中 T1 与 T2 间并发操作（1）问题，T2 与 T3 间并发操作（2）问题。

时间	T1	T2	T3
t1	Read(R1);		
t2	Read(R2);		
t3	X=R1+R2;		
t4		Read(R1);	Read(R2);
t5		Read(R2);	
t6			
t7		R2=R1-R2;	
t8	Read(R1);	Write(R2);	
t9	Read(R2);		
t10	X=R1+R2;		R2=R2+80;
t11	验算 X		Write(R2);
t12			
t13			

(1) A.不存在任何

B.存在 T1 不能重复读的

C.存在 T1 丢失修改的

D.存在 T2 读“脏”数据的

(2)

A.不存在任何

B.存在 T2 读“脏”数据的

- C.存在 T2 丢失修改的
- D.存在 T3 丢失修改的

3、事务是数据库管理系统中用于确保数据完整性和一致性的重要机制。以下哪个选项不属于事务的 ACID 特性？（ ）

- A.原子性
- B.一致性
- C.隔离性
- D.冗余性

4、数据库的安全机制中，通过提供（ ）供第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

- A.索引
- B.视图
- C.存储过程
- D.触发器

5、数据备份是信息系统运行管理时保护数据的重要措施。（ ）可针对上次任何一种备份进行，将上次备份后所有发生变化的数据进行备份，并将备份后的数据进行标记。

- A.增量备份
- B.差异备份
- C.完全备份
- D.按需备份

【参考答案】

1、

答案：C

在两段锁协议中，锁的类型决定了事务能进行的操作：

共享锁（也叫读锁）：事务获得某数据项的共享锁后，可以读该数据项，但不能写，多个事务可以同时对该数据项加共享锁。

排他锁（也叫写锁）：事务获得某数据项的排他锁后，既可以读也可以写该数据项。一旦加了排他锁，其他事务不能再对该数据项加任何锁。

题目中事务 T 获得了数据项 D 上的共享锁，因此 T 对 D 只能读不能写。

2、

答案：BC

本题考查数据库并发控制方面的基础知识。所谓并发操作是指在多用户共享的系统中，许多用户可能同时对同一数据进行操作。并发操作带来的问题是数据的不一致性，主要有三类：丢失更新、不可重复读和读脏数据。其主要原因是事物的并发操作破坏了事务的隔离性

事务 T1、T2 分别对数据 R1 和 R2 进行读写操作，在 t3 时刻 事务 T1 将 R1 和 R2 相加存入 X， $X=170$ 。在 t7 时刻事务 T2 将 R1 减去 R2 存入 R2， $R2=70$ 。在 t11 时刻事务 T1 将 R1 和 R2 相加存入 X， $X=190$ ，验算结果不对。这种情况称为“不能重复读”。

事务 T2、T3 分别对数据 R1 和 R2 进行读写操作，在 t7 时刻 T2 将 R1 减去 R2 存入 R2， $R2=70$ 。在 t10 时刻事务 T3 将 R2 加 80 存入 R2， $R2=130$ ，可见，T2 与 T3 间并发操作丢失了事务 T2 对 R2 的修改，将这种情况称为丢失修改。

本题考查数据库并发控制方面的基础知识。所谓并发操作是指在多用户共享的系统中，许多用户可能同时对同一数据进行操作。并发操作带来的问题是数据的不一致性，主要有三类：丢失更新、不可重复读和读脏数据。其主要原因是事物的并发操作破坏了事务的隔离性

事务 T1、T2 分别对数据 R1 和 R2 进行读写操作，在 t3 时刻 事务 T1 将 R1 和 R2 相加存入 X， $X=170$ 。在 t7 时刻事务 T2 将 R1 减去 R2 存入 R2， $R2=70$ 。在 t11 时刻事务 T1 将 R1 和 R2 相加存入 X， $X=190$ ，验算结果不对。这种情况称为“不能重复读”。

事务 T2、T3 分别对数据 R1 和 R2 进行读写操作，在 t7 时刻 T2 将 R1 减去 R2 存入 R2， $R2=70$ 。在 t10 时刻事务 T3 将 R2 加 80 存入 R2， $R2=130$ ，可见，T2 与 T3 间并发操作丢失了事务 T2 对 R2 的修改，将这种情况称为丢失修改。''''

3、

答案：D

事务的 ACID 特性是数据库管理系统（DBMS）中事务处理的基础，它们确保了事务的可靠性、一致性和完整性。这四个特性分别是：

原子性 (Atomicity)：事务中的所有操作要么全部完成，要么全部不执行，不会结束在中间某个环节。事务在执行过程中发生错误会被回滚 (Rollback) 到事务开始前的状态，就像这个事务从未执行过一样。

一致性 (Consistency)：事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态。一致性的状态是指数据库中数据的值符合所有的完整性约束。

隔离性 (Isolation)：数据库系统提供一定的隔离级别，使事务在不受外部并发操作干扰的情况下运行，从而避免并发事务发生数据的不一致。

持久性 (Durability)：一旦事务被提交，它对数据库的修改就是永久性的，接下来的其他操作和数据库故障不应该对其有任何影响。

而**冗余性 (Redundancy)**是数据备份和恢复策略中的一个概念，它指的是数据在存储系统中的重复存储，以增加数据的可靠性和可恢复性。但冗余性并不是事务处理的一个特性，也不是 ACID 特性的一部分。因此，正确答案是 D. 冗余性。

4、

答案：C

本题考查的是数据库基础知识。

索引是数据库中提高查询效率的一种机制，不能进行数据更新。

视图一般是提供查询数据的，具有一定安全机制，但是不能进行数据更新。

触发器可以作为更新机制，但是无法避免数据库的关系模式被第三方所获取，并不安全。

存储过程方式，可以定义一段代码，从而提供给用户程序来调用，具体更新过程通过代码调用，避免了向第三方提供系统表结构的过程，体现了数据库的安全机制。所以本题选择 C 选项。

5、

答案：A

本题考查数据备份相关知识。

数据备份从备份量来分，可以分为完全备份、增量备份、差异备份。

完全备份：备份所有数据。即使两个备份时间点之间数据没有任何变动，所有数据还是会被备份下来。

增量备份：跟完全备份不同，增量备份在做数据备份前会先判断数据的最后修改时间是否比上次备份的时间晚。如果不是，则表示该数据并没有被修改过，这次不需要备份。所以该备份方式，只记录上次备份之后的变动情况，而非完全备份。

差异备份：差异备份与增量备份一样，都只备份变动过的数据。但前者的备份是针对上次完整备份后，曾被更新过的。

从以上对备份方式的分析可以得知：增量备份可针对上次任何一种备份进行。

希赛网